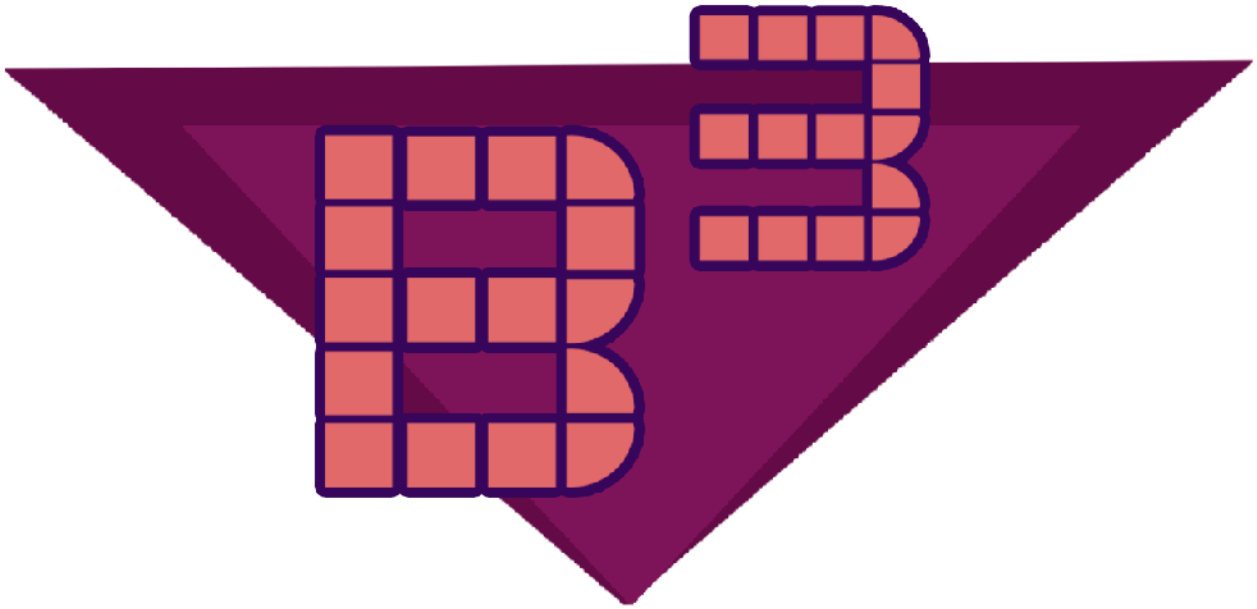


Bakonyi Bitfaragó Bajnokság
“Kész,” online forduló
2026. Október 21.
18:00-22:00

Általános tudnivalók

Kedves bitfaragók! Elérkeztünk az online fordulóhoz. A korábbiakkal ellentétben most csupán néhány óra áll rendelkezésetekre, ez alatt kell az itt található feladatokból minél többet megoldani. A feltöltés során 1 tömörített állományt töltsetek fel, ami tartalmazza az összes megoldott feladatot. A fájl nevében szerepeljen az „online” szó, hogy egyértelműen beazonosítható legyen. A fájlokat helyi gépről nyitjuk meg, nem szerverről, ennek megfelelően kell működniük.

1. Relatív prímek **32 ($10\,0000|_2$) pont**

Készítsetek egy programot, amely bekér egy egész számot 2 és 100 között. Azt feltételezhetjük, hogy egész számot adunk meg, de ha 2-nél kisebb, vagy 100-nál nagyobb, akkor ne fogadja el a program. A bekérés után listázzatok ki minden olyan számot 2-től 100-ig, ami a bekért értékkel relatív prím (vagyis nincs közös osztójuk az 1-en kívül).

2. Távolsági székfoglaló **48 ($11\,0000|_2$) pont**

Készítsetek egy fura székfoglaló játékot, amit kettő játékos játszik. Legyenek székek egy sorban (állítható mennyiségben, 10 és 20 között), és mindegyiknek legyen egy értéke 5 és 15 között. Az egyik játékos kezd, és felváltva foglalgatják le a székeket. A lefoglalt széket jelölni is kell, hogy kihez tartozik. Szabályok:

- A játékos csak szabad széket foglalhat le
- Amikor az aktuális játékos lefoglal egy széket, a másik játékos a következő lépésében nem foglalhatja le annak közvetlen szomszédjait (ez a tiltás csak a következő lépésre szól)
- Ha valaki nem tud széket foglalni, a játéknak vége (a másik játékos sem jöhet már)

A végén a program írja ki, hogy melyik játékos mennyi értékben foglalt összesen széket.

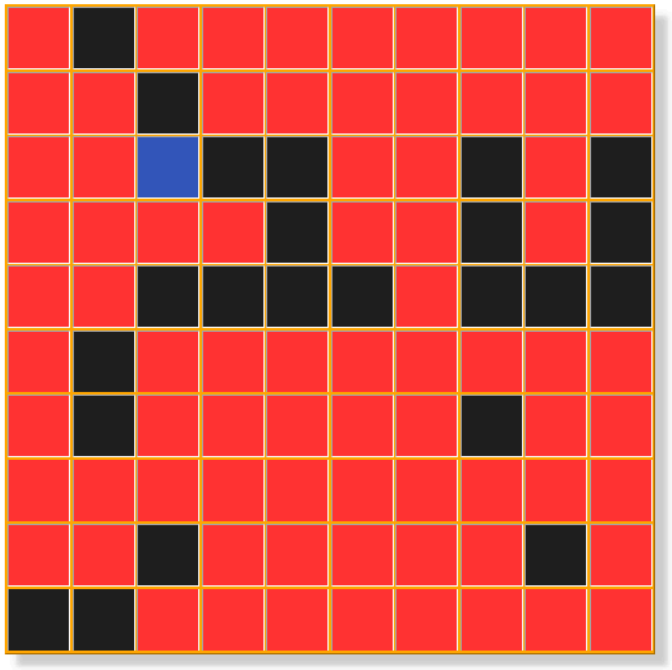
3. Itt a piros, hol a piros **40 ($10\,1000|_2$) pont**

Készítsetek egy itt a piros, hol a piros játékot. Az indítás gombra a játék pár másodpercre megjelenít 3 kártyát (1 piros, 2 más színű), majd lefordítja őket, hogy a hátlap látszódjon. Ezután néhány gyors cserével megcserélgeti a kártyákat, majd megkéri a felhasználót, hogy válasszon. A választott kártyát a játék megmutatja, és közli, hogy az a piros, vagy sem. A cserék során fontos, hogy animálva legyen a kártyák mozgása, így elvileg lehetővé téve a követést. Viszont a sebességet lehessen állítani, és így gyors sebességnél már nehéz lesz követni.

4 Véletlenszerű séta **48 ($11\,0000|_2$) pont**

Legyen egy oldal, ami megjelenít egy térképet, és egy rajta véletlenszerűen sétáló felfedező bitet. Lentebb látható egy példa ábra, ahol a fekete mezők jelöli a falakat, amire nem tud a bit lépni, a kék mező pedig maga a felfedező. A felfedező bit feladata felderíteni a térképet. Ezt egy véletlenszerű sétával végezze: minden lépésben a 4 irány közül véletlenszerűen lép valamerre. Természetesen nem lép falra, sem ki a térképről. Menet közben minden mezőben jelenjen meg egy szám, hogy az adott mezőben mennyiszer járt a bit a séta során. Segítsük a felderítést

azzal, hogy ha több irányba is léphet, akkor arra megy, amerre kevesebbszer járt (de csak a szomszédos mezőket ismeri). Lehessen a séta sebességét állítani (mennyi időközönként lép).

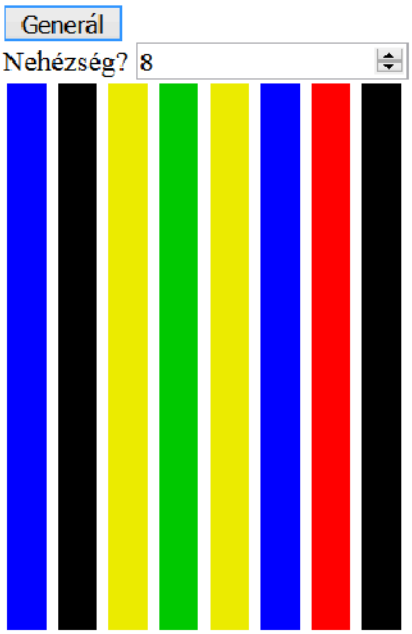


5. Bombaszakértők **40 ($10\ 1000|_2$) pont**

A Katona iskolában a héten a bombák hatástalanításáról tanulnak. A tananyaggal többeknek is problémája van, többek között Carl közlegénynek. Segítsétek a tanulását egy weboldallal, ahol gyakorolhatja ezt a fontos műveletet. Az oldalon jelenjen meg egy véletlenszerűen generált bomba, amin van néhány vezeték egymás mellett (balról jobbra). A vezetékek száma legyen megadható, mint nehézségi szint. A vezetékeket lehessen elvágni, de csak egy jó sorrend legyen. A sikeres hatástalanítást jutalmazza dicséret, bármilyen rossz választásra pedig érjen véget a próbálkozás. A hatástalanítás szabálya a következő:

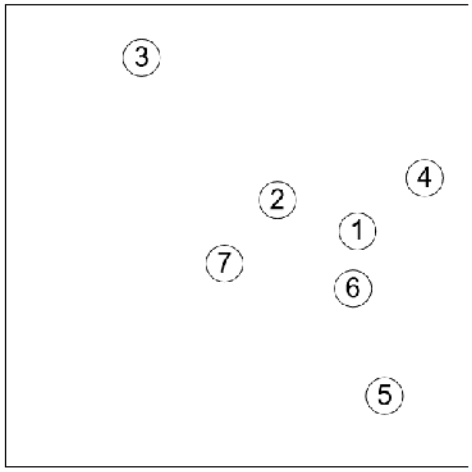
- A színek sorrendje mindig adott, azt kell előbb elvágni, amelyiknek a magyar neve később van az abc-ben. (Tehát előbb a zöld, majd a sárga, piros, kék és fekete, illetve, ha van még szín, az értelemszerűen beilleszthető a sorba).
- Ha több vezeték is van egy adott színből, azokat balról jobbra haladva kell elvágni.

A grafikai megjelenítést nem kell túlzásba vinni, akár táblázattal is megoldható:



6. Memória tesz **48 (11 0000$|_2$) pont**

Készítsetek egy weboldalt, amely megvalósít egy memória játékot (pl canvas segítségével). Az indítás gombra a játék dobja fel a számokat 1-től 7-ig egy-egy körben, véletlenszerű helyeken. A generálás során figyeljetek rá, hogy a körök ne metsszék egymást. Nagyon egyszerű példa megjelenítés:



A generálás után induljon el egy számláló. A felhasználónak az egér segítségével sorban rá kell kattintania minden számra, a lehető legrövidebb idő alatt. Azonban amint rákattint az egyesre, a körökből tűnjenek el a számok. Innentől a memóriára is kell hagyatkozni, és a megfelelő sorrendben végig kattintani. Ha sikeresen megteszi, akkor az oldal jelenítse meg a felhasznált időt. Ha bármikor elrontja a sorrendet, akkor a játék álljon le. Legyen nehézségi szint állítás a kezdéskor, körök száma 5 és 9 között legyen választható.